2004 普通高等学校招生考试 (全国卷 I 理)

一、选择题

1. $(1-\mathrm{i})^2\cdot\mathrm{i}=$ (　)

(A) $2-2\mathrm{i}$　(B) $2+2\mathrm{i}$　(C) -2　(D) 2

2. 已知函数 $f(x)=\lg\dfrac{1-x}{1+x}$, 若 $f(a)=b$, 则 $f(-a)=$ (　)

(A) b　(B) $-b$　(C) $\dfrac{1}{b}$　(D) $-\dfrac{1}{b}$

3. 已知 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 均为单位向量, 它们的夹角为 60°, 那么 $|\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}|=$ (　)

(A) $\sqrt{7}$　(B) $\sqrt{10}$　(C) $\sqrt{13}$　(D) 4

4. 函数 $y=\sqrt{x-1}+1\ (x\geqslant 1)$ 的反函数是 (　)

(A) $y=x^2-2x+2\ (x<1)$　(B) $y=x^2-2x+2\ (x\geqslant 1)$

(C) $y=x^2-2x\ (x<1)$　(D) $y=x^2-2x\ (x\geqslant 1)$

5. $\left(2x^3-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的展开式中常数项是 (　)

(A) 14　(B) -14　(C) 42　(D) -42

6. 设 A、B、I 均为非空集合, 且满足 $A\subseteq B\subseteq I$, 则下列各式中错误的是(　)

(A) $(\complement_I A)\cup B=I$　(B) $(\complement_I A)\cup(\complement_I B)=I$

(C) $A\cap(\complement_I B)=\varnothing$　(D) $(\complement_I A)\cap(\complement_I B)=\complement_I B$

7. 椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的两个焦点为 F_1、F_2, 过 F_1 作垂直于 x 轴的直线与椭圆相交, 一个交点为 P, 则 $|\overrightarrow{PF_2}|=$ (　)

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　(B) $\sqrt{3}$　(C) $\dfrac{7}{2}$　(D) 4

8. 设抛物线 $y^2=8x$ 的准线与 x 轴交于点 Q, 若过点 Q 的直线 l 与抛物线有公共点, 则直线 l 的斜率的取值范围是 (　)

(A) $\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right]$　(B) $[-2,2]$　(C) $[-1,1]$　(D) $[-4,4]$

9. 为了得到函数 $y=\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的图象, 可以将函数 $y=\cos 2x$ 的图象 (　)

(A) 向右平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位长度　(B) 向右平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位长度

(C) 向左平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位长度　(D) 向左平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位长度

10. 已知正四面体 $ABCD$ 的表面积为 S, 其四个面的中心分别为 E、F、G、H. 设四面体 $EFGH$ 的表面积为 T, 则 $\dfrac{T}{S}$ 等于 (　)

(A) $\dfrac{1}{9}$　(B) $\dfrac{4}{9}$　(C) $\dfrac{1}{4}$　(D) $\dfrac{1}{3}$

11. 从数字 1, 2, 3, 4, 5, 中, 随机抽取 3 个数字 (允许重复) 组成一个三位数, 其各位数字之和等于 9 的概率为 (　)

(A) $\dfrac{13}{125}$　(B) $\dfrac{16}{125}$　(C) $\dfrac{18}{125}$　(D) $\dfrac{19}{125}$

12. $a^2+b^2=1$, $b^2+c^2=2$, $c^2+a^2=2$, $ab+bc+ca$ 的最小值为 (　)

(A) $\sqrt{3}-\dfrac{1}{2}$　(B) $\dfrac{1}{2}-\sqrt{3}$　(C) $-\dfrac{1}{2}-\sqrt{3}$　(D) $\dfrac{1}{2}+\sqrt{3}$

二、填空题

13. 不等式 $|x+2|\geqslant|x|$ 的解集是_____.

14. 由动点 P 向圆 $x^2+y^2=1$ 引两条切线 PA、PB, 切点分别为 A、B, $\angle APB=60^\circ$, 则动点 P 的轨迹方程为_____.

15. 已知数列 $\{a_n\}$, 满足 $a_1=1$, $a_n=a_1+2a_2+3a_3+\cdots+(n-1)a_{n-1}\ (n\geqslant 2)$, 则 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=\begin{cases}1, & n=1,\\ _____, & n\geqslant 2.\end{cases}$

16. 已知 a、b 为不垂直的异面直线, α 是一个平面, 则 a、b 在 α 上的射影有可能是:

① 两条平行直线;

② 两条互相垂直的直线;

③ 同一条直线;

④ 一条直线及其外一点.

在上面结论中, 正确结论的编号是_____. (写出所有正确结论的编号)

三、解答题

17. 求函数 $f(x)=\dfrac{\sin^4 x+\cos^4 x+\sin^2 x\cos^2 x}{2-\sin 2x}$ 的最小正周期、最大值和最小值.

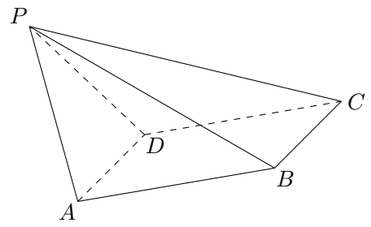
18. 一接待中心有 A、B、C、D 四部热线电话, 已知某一时刻电话 A、B 占线的概率均为 0.5, 电话 C、D 占线的概率均为 0.4, 各部电话是否占线相互之间没有影响. 假设该时刻有 ξ 部电话占线. 试求随机变量 ξ 的概率分布和它的期望.

19. 已知 $a\in\mathbf{R}$, 求函数 $f(x)=x^2\mathrm{e}^{ax}$ 的单调区间.

20. 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$, $PB \perp AD$, 侧面 PAD 为边长等于 2 的正三角形, 底面 $ABCD$ 为菱形, 侧面 PAD 与底面 $ABCD$ 所成的二面角为 $120°$.

(1) 求点 P 到平面 $ABCD$ 的距离;

(2) 求面 APB 与面 CPB 所成二面角的大小.



21. 设双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-y^2=1$ $(a>0)$ 与直线 l: $x+y=1$ 相交于两个不同的点 A、B.

(1) 求双曲线 C 的离心率 e 的取值范围;

(2) 设直线 l 与 y 轴的交点为 P, 且 $\overrightarrow{PA}=\dfrac{5}{12}\overrightarrow{PB}$. 求 a 的值.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, 且 $a_{2k}=a_{2k-1}+(-1)^k$, $a_{2k+1}=a_{2k}+3^k$, 其中 $k=1, 2, 3, \cdots$.

(1) 求 a_3, a_5;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.